ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI **Đáp án đề thi cuối học kỳ II, 2024-2025**

Trường Đại học Công Nghệ **Môn Tín hiệu hệ thống (ELT2035)**

Ngày thi: 11/06/2025 *Thời gian: 90 phút*

Đáp án Đề số 1

(Sinh viên không được sử dụng tài liệu khi làm bài thi)

1. Tính năng lượng và công suất của tín hiệu $x[n] = 2sin(\frac{\pi n}{4} + \frac{\pi}{3})u[n]$.

Lời giải: 1đ

Xét $x1[n] = 2sin(\frac{\pi n}{4} + \frac{\pi}{3}) = 2cos(\frac{\pi n}{4} - \frac{\pi}{6}) = e^{j\frac{\pi n}{4}}.e^{-j\frac{\pi}{6}} + e^{-j\frac{\pi n}{4}}.e^{j\frac{\pi}{6}}$ (theo Euler)
x1[n] là tín hiệu tuần hoàn nên năng lượng bằng vô hạn.
công suất của x1[n] được tính theo dựa hệ số khai triển biến đổi tần số FS (định lý Paserval):

$$Px1 = \sum_k |X_k|^2 = (|e^{-j\frac{\pi}{6}}|)^2 + (|e^{j\frac{\pi}{6}}|)^2 = 2$$

Lại có x[n]= x1[n].u(n)
so với x1(n), x(n) chỉ xác định ở ở một nửa của trực thời gian (nửa dương của trục thời gian), nên Ex = vô hạn; Px = Px1/2 = 1

Ghi chú: Do đây là tín hiệu rời rạc, SV có thể tính công suất trung bình trong 1 chu kỳ của của $2sin(\frac{\pi n}{4}$ bằng định nghĩa, sau đó chia /2 .kết quả tương tự như dùng Paserval

2. Khảo sát các đặc trưng: tính nhân quả, tuyến tính, bất biến theo thời gian, và ổn định của một hệ thống liên tục được diễn tả bởi quan hệ vào-ra sau đây: $y(t) = e^{x(t)}$.

Lời giải:1đ

Tính nhân quả:

$y(t) = e^{x(t)}$ => tín hiệu ra chỉ phụ thuộc vào tín hiệu vào ở thời điểm t nên hệ thống nhân quả

Tính Bất biến: Ta có:
x(t) ==>[Delay t0]==> x(t-t0) ==>[System] ===> $e^{x(t-t0)}$

x(t) ==>[System]==> $e^{x(t)}$ ==>[Delay t0] ===> $e^{x(t-t0)}$
Do đó hệ thống bất biến với thời gian

Tính tuyến tính: Giả sử: x1(t)==>[System] ==> $y1(t) = e^{x1(t)}$
và x1(t)==>[System] ==> $y2(t) = e^{x2(t)}$
Xét x1(t) + x2(t) ==>[System] ==> $e^{x1(t)+x2(t)} = e^{x1(t)}.e^{x2(t)} = y1(t).y2(t)$ khác

với y1(t) + y2(t)

Do đó hệ thống không tuyến tính

Ổn định: Giả sử $|x(t)|^2 < Mx < +\infty$ Ta có $|y(t)|^2 = |e^{x(t)}|^2 < e^{2x(t)} < e^{2Mx} < +\infty$
Nên hệ thống ổn định theo tc BIBO stable

3. Xét một hệ thống tuyến tính bất biến liên tục ổn định được biểu diễn dưới dạng phương trình vi phân:

$$2\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 5\frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = \frac{dx(t)}{dt}$$

(a) Hệ thống có nhân quả hay không, tại sao?

(b) Xác định đáp ứng xung $h(t)$ và đáp ứng tần số của hệ thống

(c) Xác định đáp ứng của hệ thống với tín hiệu vào $x(t) = e^{-2t}u(t)$.

(d) Xác định đáp ứng của hệ thống với tín hiệu vào $x(t) = cos(\frac{\pi t}{3})$.

(a) Hàm truyền (**0.5đ**) : $H(s) = \frac{s}{2s^2+5s+2}$

Điểm cực của hệ thống (**0.5đ**): $2s^2 + 5s + 2 = 0$ => s= -0.5 và s= -2. Hệ thống ổn định nên ROC chứa trục tung => Re(s) > -0.5

=> hệ thống nhân quả (**0.25đ**)

(b) tìm h(t) => tính biến đổi laplace ngược :

$$H(s) = \frac{s}{2s^2+5s+2} = \frac{A}{s+\frac{1}{2}} + \frac{B}{s+2}$$

$A = H(s)(s+\frac{1}{2})|_{s=-\frac{1}{2}} = \frac{-1}{6}$
$B = H(s)(s+2)|_{s=-2} = \frac{2}{3}$
Do Re(s) > -0.5 nên $h(t) = \frac{-1}{6}.e^{\frac{-1}{2}t}u(t) + \frac{2}{3}e^{-2t}u(t)$ **0.75đ**
Hệ thống ổn định nên đáp ứng tần số $H(\omega) = H(s)|_{s=j\omega} = \frac{j\omega}{-2\omega^2+5j\omega+2}$ **0.25đ**

(c) $x(t) = e^{-2t}u(t)$ => $X(s) = \frac{1}{s+2}$, Re(s) >-2 Do đó **0.25đ**

$$Y(s) = \frac{s}{2s^2+5s+2}.\frac{1}{s+2} = \frac{s}{2(s+\frac{1}{2})(s+2)^2}$$

0.25đ
Phân tích :

$$Y(s) = \frac{A}{s+\frac{1}{2}} + \frac{B}{s+2} + \frac{C}{(s+2)^2}$$

Tính A, B, C: **0.25đ**
$A = Y(s)(s+\frac{1}{2})|_{s=-\frac{1}{2}} = -\frac{1}{9}$
$C = Y(s)(s+2)^2|_{s=-2} = \frac{2}{3}$
Chọn s=0 ta có : $0 = 2A + \frac{B}{2} + \frac{C}{4}$ nên $B = \frac{1}{9}$

Do đó:

$$y(t) = -\frac{1}{9}.e^{\frac{-1}{2}t}u(t) + \frac{1}{9}e^{-2t}u(t) + \frac{2}{3}te^{-2t}u(t)$$

0.25đ

(d) $x(t) = cos(\frac{\pi t}{3}) = \frac{1}{2}e^{j\frac{\pi t}{3}} + \frac{1}{2}e^{j\frac{-\pi t}{3}}$.(Theo Euler) **0.25đ**

Áp dụng tính chất của đáp ứng tần số của hệ thống: **0.25đ**

$$y(t) = \frac{1}{2}e^{j\frac{\pi t}{3}}.H(\omega = \frac{\pi}{3}) + \frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi t}{3}}.H(\omega = -\frac{\pi}{3})$$

Có $H(\omega) = H(s)|_{s=j\omega} = \frac{j\omega}{-2\omega^2+5j\omega+2}$

Thay số ta tính $H(\omega = \frac{\pi}{3}) = \frac{j\pi/3}{-2\pi^2/9+5j\pi/3+2}$ và $H(\omega = -\frac{\pi}{3}) = \frac{-j\pi/3}{2\pi^2/9-5j\pi/3+2}$ (**0.25đ**),
=> y(t) =... **0.25đ**

4. Xét một hệ thống tuyến tính bất biến rời rạc ổn định biểu diễn bởi phương trình sai phân:

$$2y[n] - 3y[n-1] - 2y[n-2] = 2x[n-1]$$

(a) Hệ thống có nhân quả hay không, tại sao?

(b) Xác định đáp ứng xung $h(n)$ và đáp ứng tần số của hệ thống

(c) Tìm đáp ứng tự nhiên của hệ thống, với điều kiện khởi tạo $y[-1] = 1$ và $y[-2] = -1$.

(d) Xác định đáp ứng của hệ thống với tín hiệu vào $x[n] = u[n]$ (với điều kiện khởi tạo bằng 0)

0.25đ

$$H(z) = \frac{2z^{-1}}{2 - 3z^{-1} - 2z^{-2}}$$

Điểm cực $2-3z^{-1}-2z^{-2} = 0$ hay $2z^2-3z-2 = 0$ => z= 2 và z= -0.5 **0.25đ**
Hệ hống ổn định nên ROC chứa đường tròn đơn vị => ROC: 0.5<|z|<2
=> Với ROC này thì hệ thống không nhân quả **0.5đ**

(b) Tìm h(n): sử dụng biến đổi Z ngược: Phân tích **0.5đ**

$$H(z) = \frac{2z^{-1}}{2 - 3z^{-1} - 2z^{-2}} = \frac{A}{1 - 2z^{-1}} + \frac{B}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}} = \frac{2}{5}.\frac{1}{1 - 2z^{-1}} - \frac{2}{5}\frac{1}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}}$$

ROC: 0.5<|z|<2 nên

$$h(n) = \frac{-2}{5}.(2)^n u(-n-1) - \frac{2}{5}(\frac{-1}{2})^n u(n)$$

0.5đ

(c) Phương trình đặc trưng: $2\lambda^2 - 3\lambda - 2 = 0$ => nghiệm $\lambda = 2$ và $\lambda = -1/2$ **0.25đ**

=> Dạng đáp ứng tự nhiên (dạng nghiệm thuần nhất): $y^N(n) = c1.2^n + c2(\frac{-1}{2})^n$ **0.25đ**

Đáp ứng tự nhiên thoả mãn điều kiện khởi tạo nên:

$y^N(-1) = y(-1) = 1 = c1.\frac{1}{2}) + c2(-2)$

$y^N(-2) = y(-2) = -2 = c1.\frac{1}{4}) + c2(4)$

Giải hệ phương trình c1=0 và c2= -0.5

nên $y^N(n) = -0.5(\frac{-1}{2})^n$ (**0.5đ**)

(d) x(n) = u(n) nên $X(z) = \frac{1}{1-z^{-1}}$, |z| >1 **0.25đ**

Do đó: $Y(z) = \frac{2z^{-1}}{2-3z^{-1}-2z^{-2}} \cdot \frac{1}{1-z^{-1}} = \frac{A}{1-2z^{-1}} + \frac{B}{1+0.5z^{-1}} + \frac{C}{1-z^{-1}}$, với 1< |z| <2 **0.25đ**

Tính A, B, C

(A= 4/5, B = -4/30, C= -2/3...) **0.25đ**

=>

$$y(n) = A.2^n u(-n-1) + B.(-0.5)^n u(n) + C.u(n)$$

(**0.25đ**)